

Quant Alpha Search / GP / Emitter 方向论文补充清单（修正版）

用途：扩充当前 DP/QD 论文库，补充传统 Quality-Diversity / MAP-Elites 之外，与量化因子自动挖掘、AST 表达式搜索、GP 程序进化、Emitter/Search Policy、Auto Research 相关的研究方向。

说明：本版本区分正式论文标题与研究方向关键词，避免将研究方向误认为论文标题。

一、Quant Alpha Discovery（最高优先级）

AlphaEvolve: A Learning Framework to Discover Novel Alphas in Quantitative Investment

正式论文。

方向：量化 Alpha 自动发现、因子挖掘、进化搜索。

链接：<https://arxiv.org/abs/2103.16196>

AlphaEvolve: A coding agent for scientific and algorithmic discovery

正式论文。

方向：LLM + Evolution + Auto Research，不是金融专用，但与未来 Research Agent 高度相关。

链接：<https://arxiv.org/abs/2506.13131>

二、QD + Symbolic Regression + GP

Exploration and Exploitation in Symbolic Regression using Quality-Diversity and Evolutionary Strategies Algorithms

正式论文。

方向：Quality-Diversity、Symbolic Regression、Evolutionary Search 结合。

链接：<https://arxiv.org/abs/1906.03959>

Population diversity and inheritance in genetic programming for symbolic regression

正式论文。

方向：GP 多样性保持、遗传继承、种群塌缩问题。

三、Grammar GP / DSL / AST 搜索

Grammar-based Genetic Programming: a survey

正式论文。

方向：Grammar 约束 GP 搜索空间，适用于 DSL、AST 表达式搜索。

DOI：https://doi.org/10.1007/S10710-010-9109-Y

Grammar-guided genetic programming and dimensional consistency: application to non-parametric identification in mechanics

正式论文。

方向：利用领域知识约束 Grammar GP，减少无意义搜索。

链接：https://doi.org/10.1016/S1568-4946(01)00009-6

Crossover and mutation operators for grammar-guided genetic programming

正式论文。

方向：Grammar GP 中的 variation operator 设计，与 Emitter/Mutation 设计相关。

链接：https://doi.org/10.1007/s00500-006-0144-9

四、Semantic Genetic Programming（语义搜索）

Semantic Search Techniques for Learning Smaller Boolean Expression Trees in Genetic Programming

正式论文。

方向：基于程序输出语义而非单纯语法进行 GP 搜索。

启发：金融因子中不同 AST 可能具有相似 signal 行为。

Semantic Genetic Programming（研究方向）

研究方向名称，不作为论文下载目标。重点关注 semantic mutation、phenotype evolution。

五、QD Emitter / Search Policy 方向

Covariance Matrix Adaptation for the Rapid Illumination of Behavior Space

论文库 D05。

方向：CMA-ES emitter，自适应搜索动力。

Multi-Emitter MAP-Elites: Improving Quality, Diversity and Convergence Speed with Heterogeneous Sets of Emitters

论文库 D06。

方向：Multi-Emitter、bandit 调度搜索策略。

Data-Efficient Design Exploration through Surrogate-Assisted Illumination

论文库 D08。

方向：Surrogate-assisted QD，降低昂贵评价成本。

Gradient-Informed Quality Diversity for the Illumination of Discrete Spaces

正式论文。

方向：离散空间 QD 优化，对 AST 离散搜索有参考价值。

链接：<https://openreview.net/forum?id=yyygh7OqdCQ>

六、Residual Alpha / Orthogonal Search

Residual Alpha Emitter（研究方向，不是正式论文标题）

不是已有论文标题。

方向：针对已有 alpha 寻找正交增量，而不是重新最大化原始收益。

关键词：residual factor mining、orthogonal alpha generation、factor neutralization。

七、Qlib Alpha158 / Alpha360

Qlib Alpha158 / Alpha360

不是论文，而是 Microsoft Qlib 中的 benchmark 和因子体系。

链接：<https://github.com/microsoft/qlib>

用途：factor benchmark，不是 factor discovery 方法。

建议论文库目录结构

建议不要全部归入 DP/QD，而拆分为：

06_DP_QD_Algorithm

- D01-D08

07_GP_AST_Program_Evolution

- Grammar GP

- Semantic GP

- Symbolic Regression

- Alpha Discovery

08_Auto_Research_Agent

- LLM Evolution

- Research Agent

与当前量化 DP 系统对应关系

研究方向	对应当前问题
Alpha Discovery	Idea → Formula 自动搜索
Symbolic Regression + QD	AST 表达式空间搜索
Grammar GP	DSL 约束与有效公式生成
Semantic GP	减少语法差异导致的重复搜索
GP Diversity	解决 parent cloning 和种群塌缩
Emitter 研究	提高搜索动力和计算预算分配
Residual Alpha	寻找正交增量 alpha

修正说明

上一版本中部分内容（如 Semantic Genetic Programming、Grammar-Based Genetic Programming、Residual Alpha Emitter）属于研究方向，而非严格论文标题。本版本已修正：

- 1. 正式论文给出标题；
- 2. 研究方向明确标注，不作为下载目标；
- 3. Residual Alpha Emitter 不再作为虚构论文，而作为未来研究 idea。